

Física Computacional (106018C)
Taller 2 — Estructuras de Control, Ciclos y Condicionales
Semana 3 — Lenguaje: Python
Angie Katherine Nazate Cuaspa — 24/09/2026

1. Contexto físico.

Se estudió el decaimiento radiactivo de una muestra de $N_0 = 10000$ núcleos, con una vida media de $t_{1/2} = 5$ años. El número de núcleos presentes en función del tiempo se describe mediante

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}.$$

2. Método.

Se utilizó Python junto con NumPy para calcular la constante de decaimiento y evaluar $N(t)$ sobre un conjunto de tiempos entre 0 y 30 años mediante operaciones vectorizadas. Posteriormente, Matplotlib permitió representar gráficamente la evolución de la muestra y analizar las fracciones correspondientes a una, dos y tres vidas medias.

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{5} = 0,138629 \text{ año}^{-1}.$$

3. Resultado.

Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores de referencia del modelo:

Caso	t (años)	Obtenido	Referencia	Error relativo (%)
1 vida media	5	5000.000000	5000.000000	0
2 vidas medias	10	2500.000000	2500.000000	0
3 vidas medias	15	1250.000000	1250.000000	$1,82 \times 10^{-14}$

Los errores relativos obtenidos son prácticamente nulos; el pequeño valor observado en el tercer caso se debe al redondeo de punto flotante. La celda de verificación produjo **PASS** en los tres casos evaluados.

4. Obstáculo o decisión de implementación.

En la Parte A se observó una pérdida importante de precisión al evaluar la serie de Taylor del seno para valores grandes de x . Por ejemplo, para $x = 100$ sin reducción de periodicidad se obtuvo un error absoluto del orden de 10^{25} . Por ello, se utilizó reducción de periodicidad para trabajar con argumentos más pequeños y mejorar la estabilidad numérica.

5. Conclusión.

El ejercicio permitió aplicar Python al cálculo, análisis y visualización de un sistema físico conocido. Se comprobó que la muestra se reduce a la mitad cada 5 años y que el uso de operaciones vectorizadas facilita el análisis de múltiples valores de tiempo.

6. Uso de herramientas de IA.

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para comprender la implementación del código, revisar errores y organizar el análisis de los resultados. La ejecución, comprobación y verificación de los resultados se realizaron en Google Colab.